

1 WBS & fonctions par epic

Ce **Work Breakdown Structure (WBS)** décompose le **périmètre total** du projet de façon **hiérarchique et orientée livrables**, selon la méthode BMAD. Trois niveaux : le projet Pawrise Care (niveau 0), ses **11 epics** livrables (niveau 1, codes 1 à 11), et les **fonctions** attendues de chaque epic (niveau 2, codes 1.1, 1.2...). Les 66 user stories et leurs critères d'acceptation (Given/When/Then) affinent le niveau 2 (détail en partie Backlog).

Le diagramme unique ci-après (page suivante, en paysage) présente cette décomposition et, pour chaque livrable, décrit les **fonctions attendues** ainsi que les **exigences** qu'elles couvrent, afin d'en faciliter l'implémentation. Les **exigences fonctionnelles (FR)** désignent ce que le système doit faire (ex. FR16 : répondre via l'assistant IA) ; les **exigences non fonctionnelles (NFR)** désignent les qualités et contraintes (fiabilité, sécurité, RGPD, performance, autonomie...). Périmètre MVP : 9 epics (52 US) ; post-MVP : epics 8 et 10.

WBS · décomposition hiérarchique orientée livrables

Niveau 0 : Pawrise Care (périmètre total) → Niveau 1 : 11 epics livrables (1 à 11) → Niveau 2 : fonctions (1.1, 1.2...). En italique : exigences (FR/NFR) couvertes.

1 · Onboarding & appairage7 US · MVP 1.1 Compte sécurisé + authentification 1.2 Profil animal (race, âge, poids) 1.3 Appairage BLE du collier (QR code) 1.4 Gestion multi-animaux <i>Exigences : FR12, FR29, FR30, FR33</i>	2 · Collecte & stockage6 US · MVP 2.1 Ingestion capteurs, normalisation, dédup. 2.2 Tampon hors-ligne (store-and-forward) + retry 2.3 Stockage séries temporelles 2.4 Authentification du collier <i>Exigences : FR1–FR10, NFR2, NFR8</i>	3 · Bien-être & activité4 US · MVP 3.1 Score de bien-être 3.2 Courbes activité / sommeil 3.3 Constantes (température, rythme) 3.4 Historique consultable <i>Exigences : FR11, FR13, FR19, NFR9</i>	4 · Localisation & zones5 US · MVP 4.1 Carte GPS temps réel 4.2 Geofencing (zones sûres) 4.3 Alertes de sortie de zone 4.4 Historique des trajets <i>Exigences : FR20, FR21</i>
5 · Anomalies & alertes5 US · MVP 5.1 Profil normal par animal 5.2 Seuils adaptatifs 5.3 Détection d'anomalies 5.4 Génération d'alertes santé <i>Exigences : FR14, FR15, FR22</i>	6 · Assistant IA & escalade4 US · MVP 6.1 Chat RAG sur corpus vétérinaire 6.2 Garde-fous non-diagnostiques 6.3 Contextualisation des alertes 6.4 Escalade vers le vétérinaire <i>Exigences : FR16, FR17, FR23</i>	7 · Vet Portal · dossier7 US · MVP 7.1 Timeline médicale 7.2 Résumé contextualisé + données brutes 7.3 Alertes, notes, suivi longitudinal 7.4 Export PDF / JSON normalisé <i>Exigences : FR18, FR24–FR28, FR34</i>	8 · Abonnement & support7 US · post 8.1 Plans & abonnement (Stripe) 8.2 Statuts & renouvellements 8.3 Facturation 8.4 Support / ticketing, FAQ <i>Exigences : FR31, FR32</i>
9 · Conformité & RGPD5 US · MVP 9.1 Recueil du consentement 9.2 Anonymisation / masquage PII 9.3 Traçabilité & audit 9.4 Gestion des droits (accès, suppression) <i>Exigences : NFR3, NFR4, NFR5</i>	10 · Téléconsultation & triage7 US · post 10.1 File de garde vétérinaire 10.2 Handoff IA → vétérinaire 10.3 Orientation non-diagnostique, RDV 10.4 Pool plafonné, routage véto traitant <i>Exigences : FR35–FR43</i>	11 · Plateforme & Ops9 US · MVP 11.1 CI/CD + déploiement GitOps 11.2 Monitoring 11.3 Observabilité OpenTelemetry 11.4 Sécurité de l'infrastructure <i>Exigences : NFR1, NFR6, NFR7, NFR10</i>	Lecture 66 US au total, 9 epics en MVP (52 US), 2 post-MVP (E8, E10 · 14 US). Couleur = domaine : App · IoT · IA · Vété · Business · Conformité · Ops <i>En italique : exigences (FR/NFR) couvertes. Détail des US et critères d'acceptation en partie Backlog.</i>